TESIS PCIC · PARTE 2 · DETECCIÓN POR ESTACIÓN-DÍA

Comparaciones justas: peras con peras

Lo que se hizo con los pedidos de la junta del 26 de octubre: el V4 supervisado, una sola estación, error fijo en ppb, PARAAD en la RAMA y en Barcelona, y TINTO

Revisiones 18 a 21 del protocolo · examen 2025–2026 con modelos congelados

JUNTA DEL 26 DE OCTUBRE

Cada pedido se convirtió en un experimento registrado

Pedido	Qué se hizo	Revisión
Supervisado contra supervisado	Un V4 con etiquetas (V4S) entrenado igual que L0	18 y 18b
Primero una sola estación	Una estación a la vez, y un solo nodo comprometido	19
PARAAD en la misma tabla	Su método en la RAMA y los nuestros en Barcelona	20 y 20b
Error fijo, no porcentaje	La lectura ± 5, 10, 20 o 40 ppb	21
Probar imágenes (TINTO)	Cuatro formas de imagen, contra L0, sólo con 2022	T1 y T2
Quitar la gráfica del bit flipping	Sustituida por comparaciones del mismo tipo	18

CÓMO LEER LAS GRÁFICAS

Una medida, dos umbrales y tres familias

F1 por estación-día

Junta recall (cuántos días atacados encontró) y precisión (cuántas alarmas eran reales). 0 es nada y 1 es perfecto.

p99 y p99.9

Umbral calibrado para que lo rebase 1 de cada 100 (o 1000) días normales del año de calibración. p99.9 produce menos alertas y puede perder detecciones.

Peras con peras

Se comparan sólo detectores del mismo tipo: supervisados entre sí, sin etiquetas entre sí. La regla R3 va de referencia.

δ = tamaño de la anomalía proporcional: la lectura × 2 (100 %), × 1.5 (50 %) o × 1.2 (20 %), o dividida, en días completos.

FALSAS ALARMAS OBSERVADAS

En los años de examen, la tasa real se aleja del objetivo

% de días limpios con alarma	RAMA 2025 p99	p99.9	RAMA 2026 p99	p99.9	BCN 2018 p99	p99.9	BCN 2019 p99	p99.9
Objetivo	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	0.10
L0 único	1.04	0.16	0.87	0.10	0.79	0.07	1.18	0.13
V4S compartido	1.63	0.28	0.44	0.02	—	—	—	—
R3	0.95	0.09	1.18	0.04	—	—	—	—
V4	3.42	0.80	1.64	0.19	0.62	0.00	1.71	0.35
PARAAD	1.66	0.35	3.01	1.38	0.95	0.26	2.47	0.81

L0 y R3 se mantienen cerca del objetivo; el V4 y PARAAD lo rebasan en algunos años (hasta 3 veces con p99 y más con p99.9), lo que les baja la precisión.

Calibración: 2023 en la RAMA y 2017 en Barcelona · el objetivo describe la calibración, no una garantía en el examen

LOS DETECTORES

Seis detectores, agrupados por cómo aprenden

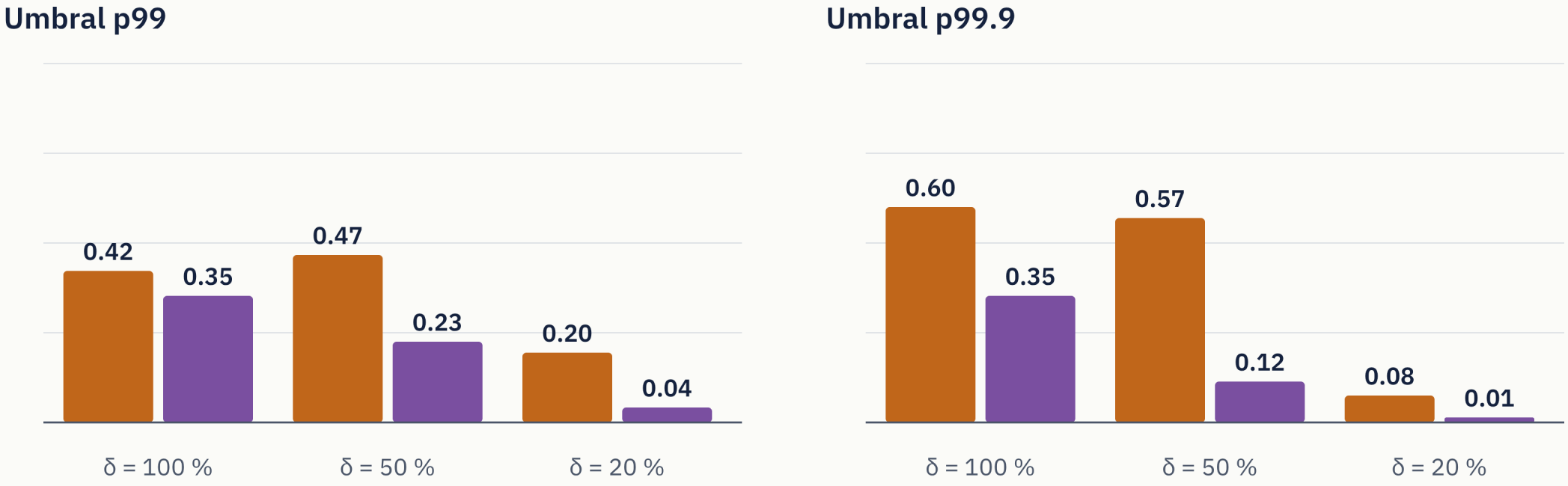
Detector	Familia	Qué ve
■ L0 (LSTM + reglas)	Supervisado	La estación y sus 4 vecinas, contra su perfil de 14 días
■ V4S compartido	Supervisado	Las 32 estaciones como el V4, más su propia lectura
■ V4	Sin etiquetas	Predice la estación con las otras 32 (parte 1)
■ PARAAD	Sin etiquetas	Reconstruye el día de toda la red (Barcelona, 2024)
■ R3	Regla, sin entrenar	Su desvío contra sus 4 vecinas, promedio del día
■ TINTO	Supervisado	Lo mismo que L0, convertido en imagen para una CNN

L0, V4S y TINTO se entrenan igual: 20 calendarios de 2020–2022 con $\delta = 50\ \%$, un solo modelo para las 31 estaciones.

SUPERVISADO CONTRA SUPERVISADO

L0 le gana al V4 supervisado entrenado igual

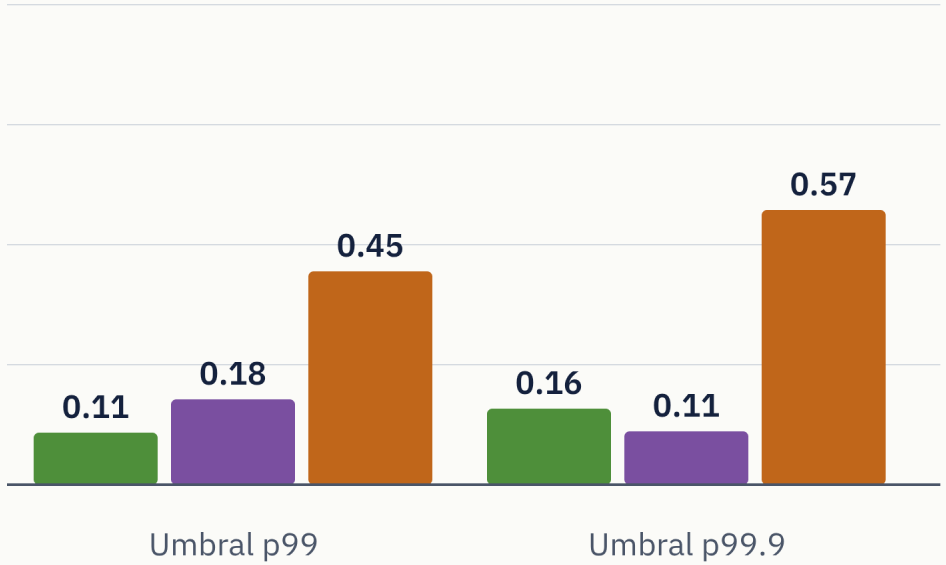
L0 único · V4S compartido · F1 · examen 2025 y 2026 juntos · los dos entrenados con δ = 50 %



Diferencia L0 – V4S con intervalo del 95 %: excluye el 0 en las seis barras. La más chica: δ = 100 % y p99, +0.07 (de +0.01 a +0.13).

V4, V4 SUPERVISADO Y L0

L0 conserva una ventaja frente al comparador supervisado



V4: sin etiquetas

+ etiquetas, su propia lectura, otra ventana y un modelo compartido

V4S: cerca del V4

+ las entradas de L0, con los mismos calendarios y etiquetas

L0: claramente arriba

F1 con δ = 50 %, examen 2025, mismas estación-días. Entre un detector y otro cambian varias cosas: no se separa cuánto aporta cada una.

UNA SOLA ESTACIÓN

Quitar los ataques simultáneos casi no cambia nada

Recall en los mismos episodios, p99, 2025

Detector	δ	Con otros a la vez	Una a la vez
L0 único	50 %	0.845	0.845
L0 único	100 %	0.928	0.944
R3	50 %	0.635	0.635
V4S compartido	50 %	0.329	0.331
V4	50 %	0.347	0.347

Un solo nodo comprometido

31 calendarios por año, cada uno con una sola estación atacada varias veces.

Recall de L0 con δ = 50 %: **0.87** (contra 0.85 una a la vez).

El F1 baja (0.23), porque hay menos días atacados, no porque detecte peor.

El escenario original ya era «una estación a la vez» para los detectores: sólo 5 % de los días atacados tenía una vecina atacada.

ERROR FIJO EN PPB

Con error fijo, la regla R3 iguala o supera a L0

Error	Umbral	L0 único	V4S comp.	R3	V4	PARAAD
10 ppb	p99	0.203	0.035	0.286 *	0.058	0.048
20 ppb	p99	0.443	0.119	0.479 *	0.137	0.303
40 ppb	p99	0.389	0.296	0.479 *	0.219	0.443
10 ppb	p99.9	0.091 *	0.020	0.025	0.047	0.019
20 ppb	p99.9	0.571 *	0.092	0.531	0.224	0.284
40 ppb	p99.9	0.572	0.332	0.767 *	0.444	0.701

Supervisados: **L0 le gana al V4S** con 10 y 20 ppb.

Sin etiquetas: PARAAD y V4 **sin orden estable** entre años.

L0 aprendió sólo lo proporcional: **su ventaja depende de la forma**.

F1, examen 2025, mismos calendarios que el proporcional · * el mayor de la fila · con 5 ppb nadie supera 0.05

PROPORCIONAL CONTRA FIJO, MISMOS EPISODIOS

El cambio medio en ppb no basta para explicar la detección

Proporcional, δ = 50 %

0.82

recall de L0 · cambio medio de unos 14 ppb

Fijo, 20 ppb

0.83

recall de L0 · cambio medio de 17.6 ppb

Fijo, 10 ppb

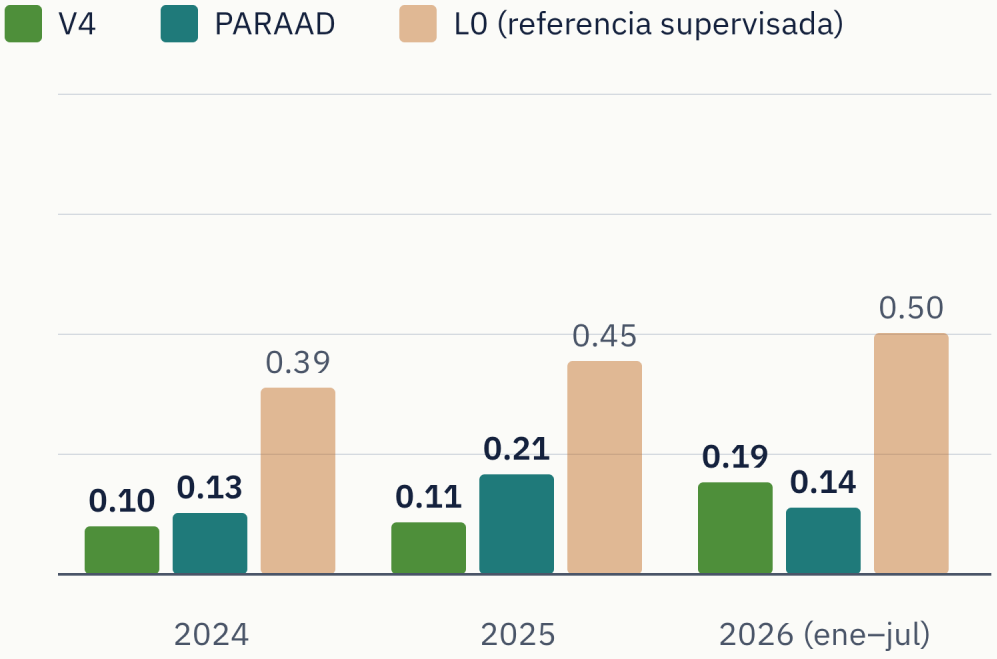
0.28

recall de L0 · cambio medio de 9.3 ppb

Lo proporcional altera más las horas altas (80 → 120 ppb) que las bajas (2 → 3). La distribución de la alteración también puede influir; esta comparación no aísla ese efecto.

PARAAD EN LA RAMA · SIN ETIQUETAS CONTRA SIN ETIQUETAS

PARAAD no le gana al V4 de forma estable



PARAAD – V4: +0.10 en 2025 (intervalo sin el 0). En 2024 y 2026 los intervalos incluyen el 0: sin evidencia clara de diferencia.

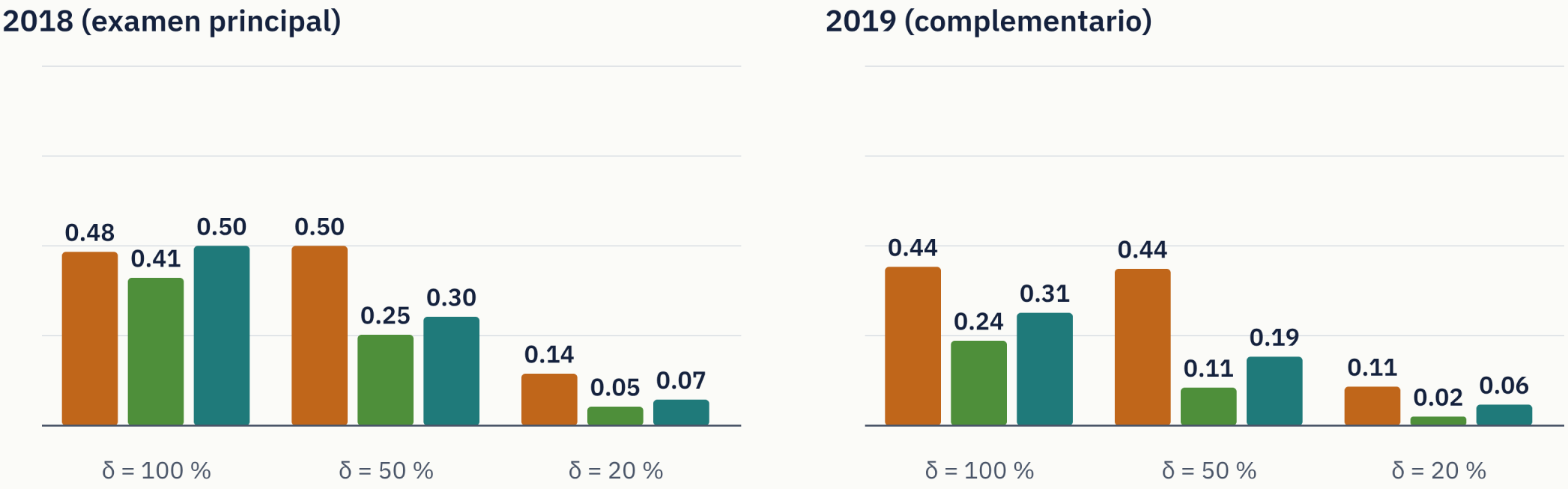
L0 le gana a PARAAD en las 36 combinaciones de δ = 100 y 50 %, pero eso no es peras con peras: L0 usa etiquetas.

F1 con δ = 50 % y p99 · escenario original · PARAAD-SA adaptado a 32 estaciones, entrenado sin etiquetas con 2020–2022

BARCELONA · 13 ESTACIONES PROPIAS · EVALUACIÓN ADAPTADA

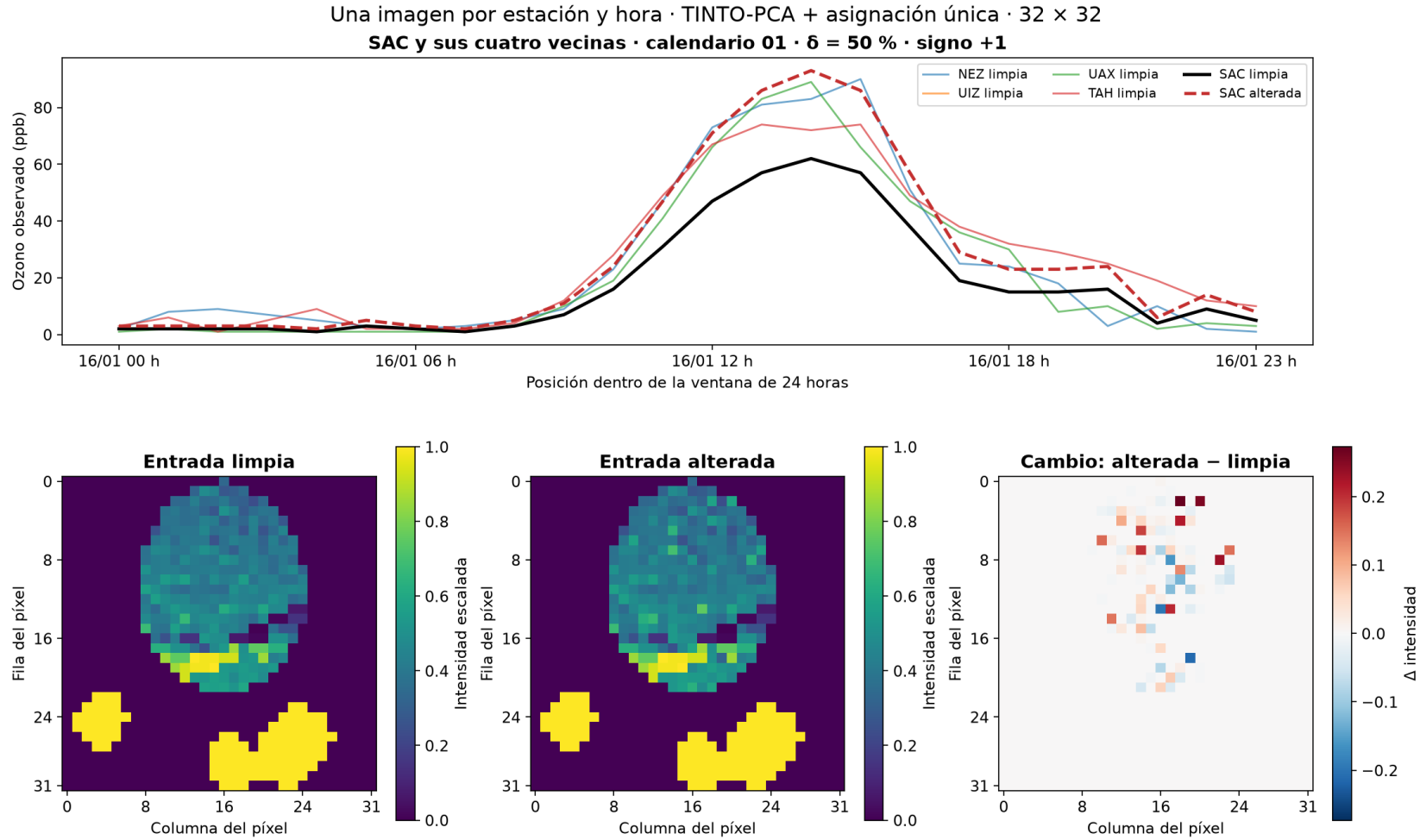
La ventaja de L0 ante δ = 50 y 20 % también aparece en Barcelona

L0 V4 PARAAD F1 con p99 · no es una reproducción del artículo



L0 arriba con δ = 50 y 20 % en los dos años · δ = 100 % en 2018: sin diferencia clara · PARAAD supera puntualmente al V4; en 2018 los intervalos incluyen el 0

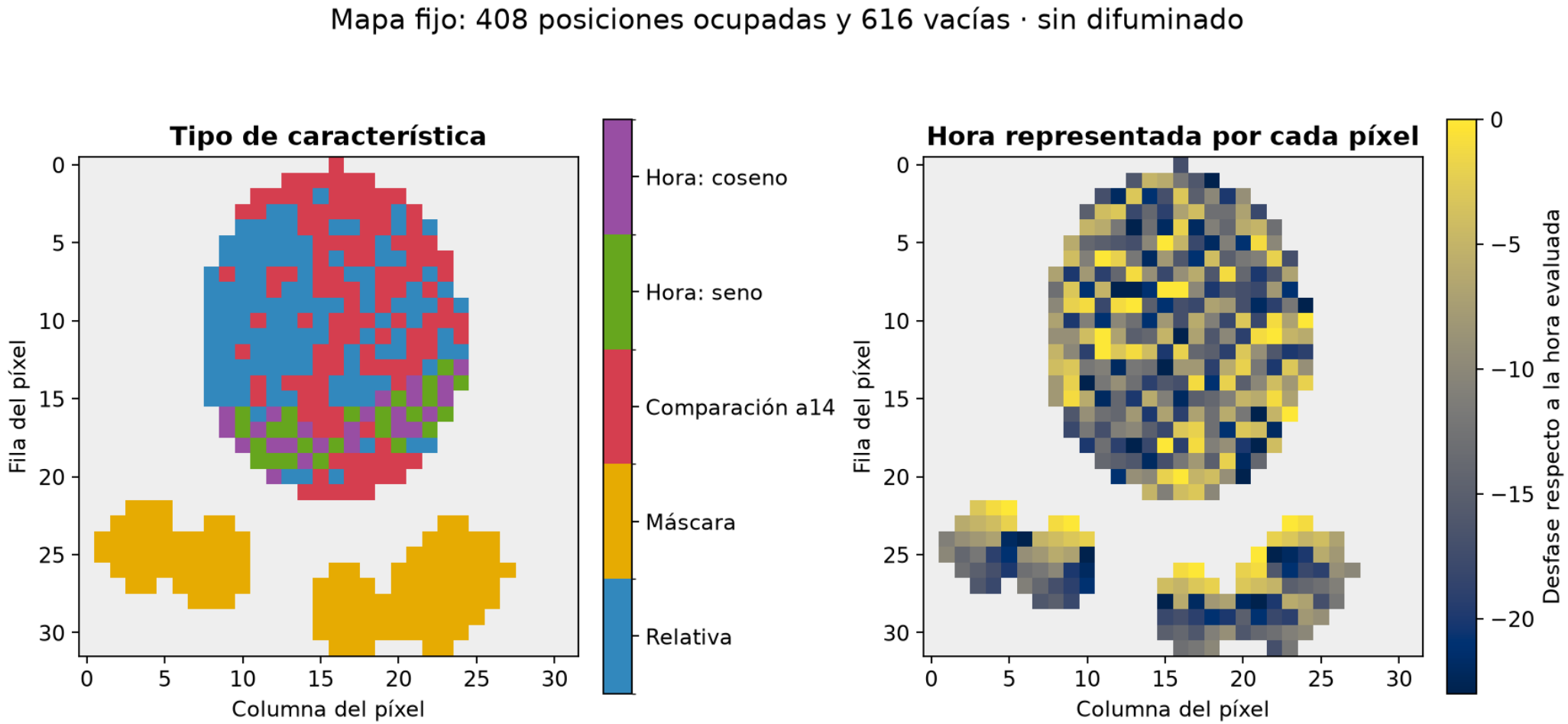
De las lecturas a una imagen para la CNN



SAC, 16 enero 2022: incremento de 50%. Caso ilustrativo, sin seleccionar por acierto.

El color muestra valores de entrada; la diferencia no es una explicación de la CNN.

Cada característica conserva su posición



24 horas x 17 características = 408 valores; imagen de 32 x 32, un solo canal.

Mapa fijo con asignación única, sin difuminado. No representa la geografía de la red.

TINTO · LOS DATOS DE L0 COMO IMAGEN

Ninguna variante TINTO cumplió el criterio principal para pasar a examen

Detector (2022)	p99 δ 100	p99 δ 50	p99 δ 20	p99.9 δ 50
L0 (referencia)	0.452	0.466	0.147	0.322
Imagen estación-hora	0.433	0.417	0.096	0.248
Imagen estación-día	0.446	0.412	0.109	0.401
Imagen red-hora	0.278	0.166	0.026	0.150
Imagen red-día	0.060	0.029	0.016	0.018

Criterio registrado: F1 promedio de δ 100, 50 y 20 % con p99 al menos 0.02 arriba de L0. Ninguna lo cumplió.

Secundario: estación-día queda arriba de L0 con p99.9; se notó después de verlo y queda como hipótesis.

F1 por estación-día, validación 2022, 10 calendarios · mismas entradas que L0 · resultado negativo, cerrado

RESUMEN · UMBRAL P99

Con el umbral permisivo, L0 gana en casi todos los escenarios

Escenario (F1)	L0 único	V4S comp.	R3	V4	PARAAD
RAMA δ = 50 %	0.445 *	0.179	0.391	0.108	0.208
RAMA δ = 100 %	0.404	0.295	0.475 *	0.176	0.348
Una a la vez, δ = 50 %	0.407 *	0.157	0.369	0.094	0.185
Un solo nodo, δ = 50 %	0.233 *	0.065	0.195	0.033	0.079
Error fijo 20 ppb	0.443	0.119	0.479 *	0.137	0.303
Barcelona δ = 50 %	0.500 *	—	—	0.252	0.304

Peras con peras: L0 contra V4S (supervisados) y PARAAD contra V4 (sin etiquetas). R3 es la referencia sin entrenamiento.

Examen 2025 (Barcelona: 2018) · * el mayor de la fila · — no se corrió en Barcelona · 2024 participó en el desarrollo; 2025–2026, con modelos congelados

RESUMEN · UMBRAL P99.9

Con el umbral estricto, L0 encabeza más filas

Escenario (F1)	L0 único	V4S comp.	R3	V4	PARAAD
RAMA δ = 50 %	0.573 *	0.111	0.364	0.157	0.221
RAMA δ = 100 %	0.588	0.325	0.632 *	0.339	0.523
Una a la vez, δ = 50 %	0.581 *	0.106	0.387	0.143	0.217
Un solo nodo, δ = 50 %	0.445 *	0.076	0.265	0.060	0.131
Error fijo 20 ppb	0.571 *	0.092	0.531	0.224	0.284
Barcelona δ = 50 %	0.602 *	—	—	0.212	0.274

Excepciones: con anomalías muy grandes (δ = 100 % o 40 ppb fijos), R3 queda arriba de L0.

Examen 2025 (Barcelona: 2018) · * el mayor de la fila · umbral calibrado para 1 de cada 1000 días normales; la tasa observada varía

LO QUE SE PUEDE AFIRMAR

Cuatro conclusiones y sus límites

Frente al supervisado

Dar etiquetas al V4 no elimina la ventaja de L0. No se separa cuánto aportan etiquetas, perfil o vecinas.

Otros escenarios

Una estación a la vez y un solo nodo no cambian los resultados; en Barcelona reaparece la ventaja de L0 con $\delta = 50$ y 20 %.

Depende de la forma

Con error fijo, R3 iguala o supera a L0 en varios tamaños; L0 se entrenó sólo con anomalías proporcionales.

Métodos publicados

PARAAD no supera al V4 de forma estable en la RAMA; ninguna variante TINTO cumplió el criterio para pasar a examen.

Límites: anomalías sintéticas, una semilla y más revisiones de diseño para L0. No se demostró detección sólida de perturbaciones pequeñas ($\delta \leq 10$ %, 5 ppb). 2024 participó en el desarrollo; 2025–2026 se evaluó con modelos congelados.

LO QUE FALTA

Tres pasos para cerrar la parte 2

1 · Sesgo de PARAAD

Su anomalía en su ciudad, con los modelos de Barcelona congelados (revisión 20c, ya registrada).

2 · Ataques coordinados

Varias estaciones vecinas alteradas a la vez: el caso donde L0 y R3 deberían sufrir.

3 · Escritura

Capítulos 4 y 5, con el historial de revisiones como anexo.

Pregunta para el asesor: ¿los ataques coordinados entran en la tesis o quedan como trabajo futuro?